அலகு 3.4 சலவை செய்தல் (Bleaching)

U1QHPU

கற்றலின் நோக்கங்கள்

இப்பாடத்தில் ஹைப்போ குளோரைட் முறை மற்றும் ஹைட்ரஜன் பெராக்ஸைடு முறையில் சலவை செய்தல் பற்றி அறிவோம்.

அறிமுகம்

சலவை செய்தல் (அ) இயற்கை நிறம் நீக்குதல் (Bleaching) என்பது பருத்தி துணியில் உள்ள இயற்கையான வெளிர் ஆரஞ்சு நிறத்தை ஆக்ஸிடேடிவ் (Oxidative) முறையில் நிறம் நீக்கியினைக் கொண்டு வெண்மையாக்குதல் ஆகும்.

பருத்திக்குச்சலவை செய்தல் என்பது ஆக்ஸிடேடிவ் முறையில் இரண்டு முறைகளில் செய்யப்படுகின்றது.

1. ஹைப்போ குளோரைட் முறை (Hypo chlorite method)
2. ஹைட்ரஜன் பெராக்ஸைடு முறை (Hydrogen peroxide method)

இம்முறைகளைப்பற்றி இப்பாடத்தில் காண்போம்.

3.4.1 – ஹைப்போ குளோரைட் முறை: (Hypo Chlorite Method)

ஹைப்போ குளோரைட் முறை மேலும் இரண்டு விதமாக பிரிக்கப்படுகின்றது.

அ. கால்சியம் ஹைப்போ குளோரைட் (அ) சலவைத் தூள்
ஆ. சோடியம் ஹைப்போ குளோரைட் (அ) சலவைத் திரவம்

சலவைத் திரவம் (அ) சலவைத் தூள் இரண்டிலும் உள்ள குளோரின்தான் நிறம் நீக்கப் பயன்படுகிறது. குளோரின் கரைசலில் உள்ள பயன்படக்கூடிய குளோரினை அடிப்படையாகக் கொண்டு குளோரின் கரைசலின் சக்தி (Power) நிர்ணயிக்கப்படுகின்றது. இதை பயன்படு குளோரின்(Available chlorine) எனவும், குளோரின் கரைசலின் சக்தியினை அவைலபிள் குளோரின் கிராம் / லிட்டர் (Available chlorine g / l) என குறிப்பிடப்படுகின்றது.

பயன்படு குளோரின், சலவை செய்யும் போது உபயோகப்படுத்தப்படும் குளோரின் அளவின் அடிப்படையில் சலவைசெய்தல் அரைச் சலவை (Half Bleach),முழுச் சலவை (Full Bleach) என இரு வகைப்படும்

அரை சலவை (Half Bleach)

1.5 கிராம் / லிட்டர் பயன்படு குளோரின் (Available Chlorine) சக்தியுள்ள குளோரின் கரைசலில் துணி (அ) நூலை செலுத்தி நிறம் நீக்கப்படுவதற்கு அரை சலவை என்று பெயர்.

முழு சலவை (Full Bleach)

3 கிராம் / லிட்டர் பயன்படு குளோரின் (Available Chlorine)சக்தியுள்ள குளோரின் கரைசலில் துணி (அ) நூலை செலுத்தி நிறம் நீக்கும் முறைக்கு முழு சலவை என்று பெயர். பொதுவாக நல்ல முழுமையான ஒளிரக்கூடிய பிரகாசமான, வெண்மை நிறமான பருத்தி நூல் தேவை எனில் மட்டும் முழுச்சலவை செய்யப்படுகின்றது.

ஹைப்போ குளோரைட் முறையில் சலவை செய்த பின்பு ஸவரிங்(souring) மற்றும் தேவையற்ற குளோரினை நீக்குதல்

Unit 3 101-151.indd 116 12/24/2019 11:12:11 AM